

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

595040537 - Introduction To Quantum Computing

### PLAN DE ESTUDIOS

59SO - Grado En Ingeniería De Sonido E Imagen

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1 |
| 2. Profesorado.....                              | 1 |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2 |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2 |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3 |
| 6. Cronograma.....                               | 5 |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 7 |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 9 |
| 9. Otra información.....                         | 9 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 595040537 - Introduction To Quantum Computing |
| No de créditos                      | 4.5 ECTS                                      |
| Carácter                            | Optativa                                      |
| Curso                               | Tercero curso                                 |
| Semestre                            | Sexto semestre                                |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                 |
| Idioma de impartición               | Inglés/Castellano                             |
| Titulación                          | 59SO - Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen |
| Centro responsable de la titulación | 59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom. |
| Curso académico                     | 2025-26                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                            | Despacho | Correo electrónico                   | Horario de tutorías<br>* |
|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------|
| Rafael Jose Hernandez<br>Heredero (Coordinador/a) |          | rafael.hernandez.heredero@<br>upm.es | Sin horario.             |
| Rafael Delgado Lopez                              |          | rafael.delgado@upm.es                | - -                      |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Calculo II
- Calculo I
- Algebra Lineal
- Estadística Y Procesos Estocásticos

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- This course cannot be followed and passed without a previous knowledge of Linear Algebra, Calculus I, Calculus II and some probability theory. They are not marked in this guide as compulsory prerequisites only because of administrative constraints.

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CE B1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

CE B2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CE TEL01 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 05 - Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA1433 - To be familiar with applications of quantum computation to problems like the Satisfiability Problem.

RA1432 - To know about some important quantum algorithms (quantum teleportation, Shor's algorithm, Grover's search).

RA1429 - To compute the evolution of multi-qbit states, understanding its measurement and statistical interpretation.

RA1430 - To analyse and implement simple quantum circuits using simulation packages like Quirk and Qiskit.

RA1431 - To understand quantum annealing techniques.

RA1428 - To be acquainted with the basic types of quantum gates.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

#### Brief description of the subject

This course is an introduction to quantum computing. We will explain the mathematical framework of quantum computation, beginning with quantum bits (qbits) and multi-qbits. The physical model of a qbit as a spin  $\frac{1}{2}$  particle will be discussed, followed by an explanation of the unitary evolution and measurement procedure on a multi-qbit. Quantum gates and quantum circuits will be discussed, using simulators like qiskit and Quirk for designing and analysing simple cases. We will discuss several important quantum algorithms like quantum teleportation, Shor's factoring algorithm and Grover's search algorithm. We will end with an introduction to the already commercially available technology of quantum annealing, discussing its application to the problem of Satisfiability.

## 5.2. Temario de la asignatura

### 1. Introduction to quantum physics and quantum computing

- 1.1. From the bit to the qbit
- 1.2. Kroneker (or tensor) product
- 1.3. The computational basis

### 2. Quantum states

- 2.1. Quantum states, entanglement
- 2.2. The spin 1/2 system. The Bloch sphere
- 2.3. Hermitian operators and observables.
- 2.4. Measurement

### 3. Quantum gates

- 3.1. Introduction to Quantum Gates. Unitary operation over qubit states
- 3.2. 1-qubit quantum gate: Pauli gate
- 3.3. 2-qubits quantum gates: Hadamard and CNOT
- 3.4. 3-qubits quantum gate: Toffoli gate

### 4. Quantum circuits

- 4.1. Introduction to quantum gate notation and basic quantum circuits
- 4.2. Usage of Quirk (Quantum Circuit Simulator)
- 4.3. Construction of a Toffoli gate by means of CNOT gates
- 4.4. Simple quantum circuits for increasing and decreasing
- 4.5. A very basic introduction to the ?de-facto? standard (Python) qiskit framework
- 4.6. Some quantum gate based algorithms: Quantum teleportation, Schorr?s algorithm and Grover?s search algorithm

### 5. Quantum annealing

- 5.1. Introduction to the concept of quantum annealing
- 5.2. Introduction to the Satisfiability Problem
- 5.3. Choice of Hamiltonians and interpolation functions to solve a SAT problem via quantum annealing
- 5.4. Simulation of simple quantum annealing in qiskit

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                        | Actividad tipo 2                                                                       | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Chapter 1</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                         |                                                                                        |                |                                                                                                                                     |
| 2   | <b>Chapter 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Chapter 2</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                        |                |                                                                                                                                     |
| 3   | <b>Chapter 2</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Chapter 2</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                        |                | <b>Individual Work</b><br>PI: Técnica del tipo Presentación Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00 |
| 4   | <b>Chapter 3</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                         |                                                                                        |                |                                                                                                                                     |
| 5   | <b>Chapter 3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Chapter 3</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                        |                |                                                                                                                                     |
| 6   | <b>Chapter 4</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                         |                                                                                        |                |                                                                                                                                     |
| 7   |                                                                                                                                                                         | <b>Chapter 4</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                     |
| 8   | <b>Chapter 4</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                         |                                                                                        |                |                                                                                                                                     |
| 9   |                                                                                                                                                                         | <b>Chapter 4</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                     |

|    |                                                                                 |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |                                                                                 | <b>Chapter 4</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  | <b>Laboratory Evaluation</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 03:00                                                                                                         |
| 11 | <b>Chapter 5</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | <b>Chapter 5</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                        |  | <b>Group Work</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                    |
| 13 |                                                                                 | <b>Chapter 5</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 |                                                                                 | <b>Chapter 5</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 |                                                                                 |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 |                                                                                 |                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 |                                                                                 |                                                                                        |  | <b>Global Exam</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 03:00<br><br><b>Global Exam</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 03:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.



## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción           | Modalidad                                    | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas              |
|------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| 3    | Individual Work       | PI: Técnica del tipo Presentación Individual | No Presencial | 00:00    | 10%             | / 10        | CE B1<br>CE TEL01<br>CG 04<br>CG 05 |
| 10   | Laboratory Evaluation | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas     | Presencial    | 03:00    | 25%             | / 10        | CE B1<br>CE B2                      |
| 12   | Group Work            | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo        | No Presencial | 00:00    | 15%             | / 10        | CE B1<br>CE TEL01<br>CG 04<br>CG 05 |
| 17   | Global Exam           | EX: Técnica del tipo Examen Escrito          | Presencial    | 03:00    | 50%             | 3 / 10      | CE B1<br>CE TEL01<br>CG 04<br>CG 05 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                       |
|-----|-------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| 17  | Global Exam | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CE B1<br>CE B2<br>CE TEL01<br>CG 04<br>CG 05 |

#### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción        | Modalidad                              | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                       |
|--------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| Extraordinary Exam | EX: Técnica del tipo Examen<br>Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CE B1<br>CE B2<br>CE TEL01<br>CG 04<br>CG 05 |

## 7.2. Criterios de evaluación

### Assessment criteria

There are two categories of graded items:

- Problem solving, group projects and lab activities: 50% of the total grade, as indicated above.
- Global Exam: the remaining 50%.

If the grading of the Global Exam results in a higher mark than the average between activities and exam, the final grade will be that of the exam. That is, the grade will be the result of applying the following formula:

$$\text{Total grade} = \text{Max}((\text{activities} + \text{exam}) / 2, \text{exam})$$

where both "activities" and "exam" are marked from 0 to 10 points. To pass the course, a total grade of 5 or more, and a minimum mark of 3 points in the final exam are required.

The extraordinary exam (in June/July) will allow to pass the course if a grade of 5 over 10 or more is obtained. The total grade will be that of the extraordinary exam.

## 8. Recursos didácticos

---

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                      | Tipo         | Observaciones                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| N. D. Mermin. Quantum Computer Science, Cambridge University Press                                                                          | Bibliografía | Good reference for Chapters 1 to 4                  |
| M.A. Nielsen and I.L. Chuang. Quantum Computation and Quantum Information                                                                   | Bibliografía | Complete general reference (except for Chapter 5)   |
| McMahon. Quantum Computing Explained                                                                                                        | Bibliografía | Simple introduction, accessible through UPM Ingenio |
| <a href="https://qiskit.org/learn/">https://qiskit.org/learn/</a>                                                                           | Recursos web | Nice textbook and tutorials by qiskit               |
| <a href="https://qiskit.org/ecosystem/optimization/tutorials/index.html">https://qiskit.org/ecosystem/optimization/tutorials/index.html</a> | Recursos web | Introduction to quantum annealing                   |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

#### Sustainable Development Goals contribution.

The main SDG that the course can contribute to are, perhaps, the following.

SDG 4: Quality Education, by providing high level technical and theoretical knowledge promoting equality and sustainable development.

SDG 9: Industries, Innovation and Infrastructure by enhancing scientific research, and upgrading the technological capabilities of industrial sectors.

## Prevalence of the 59ET Guide

Due to difficulties related to administrative and computing issues, there could be non-intended differences between the learning guides of subject "595040537 - Introduction To Quantum Computing". If this were the case, the "59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica" learning guide will prevail. The relevant exception is sections 3 and 4. For such sections the relevant guide in case of discrepancies would be "59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica".